

3. 리눅스 명령어

■ 리눅스 명령어

- 명령어는 대소문자를 구분한다.
- 명령어와 옵션의 구분은 스페이스로 한다.
- 옵션 앞에는 -(하이픈)을 넣어 표현
- 두 개 이상의 옵션을 사용할 수 있고 이때 옵션은 붙여서 쓴다

EX) ls -al

ls는 현재 위치에서 파일과 디렉토리를 출력하는 명령

-l : 파일과 디렉토리 관련 정보를 자세히 표현

-a : 숨김 파일 포함 모든 파일과 디렉토리 표시

3. 리눅스 명령어

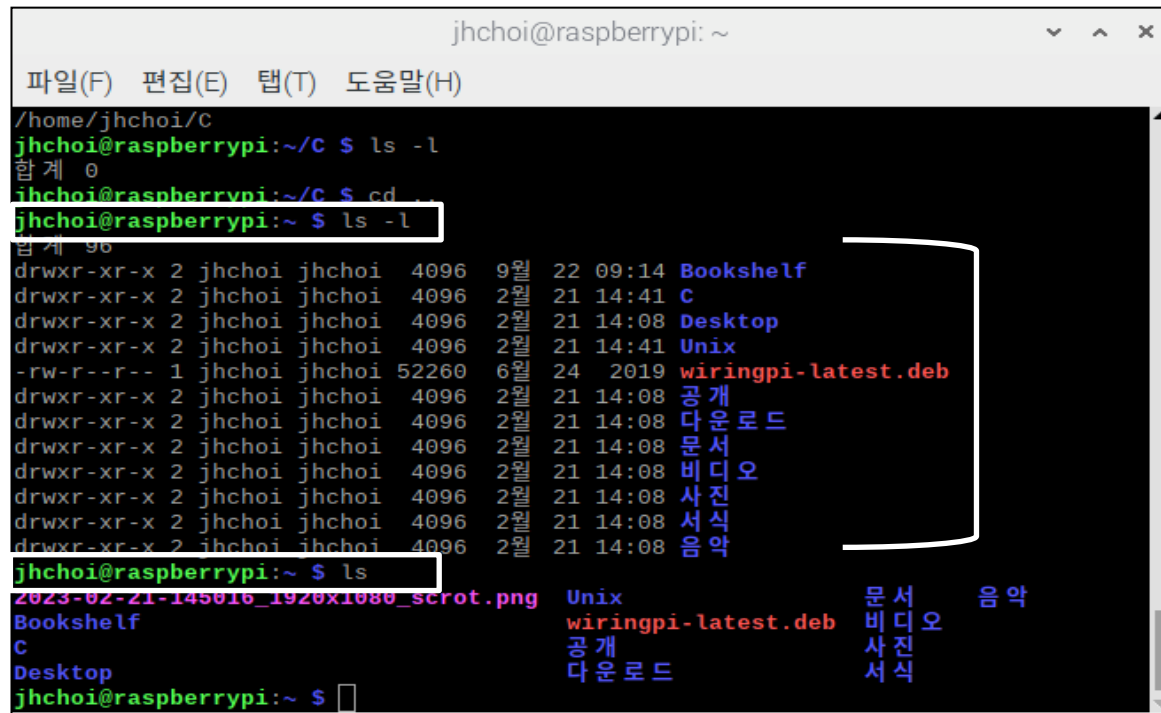
ls	현재 디렉토리 내의 파일과 디렉토리의 목록 표시
pwd	현재 작업 디렉토리 전체 경로를 나타냄
cd	디렉토리 이동
clear	터미널 화면 지움
cp	파일 복사
mv	파일 이동
rm	파일 삭제
touch	새로운 파일을 만들거나 파일의 최종 수정 일시를 현재로 수정
mkdir	디렉토리 생성
rmdir	디렉토리 삭제
cat	파일의 내용을 표시하거나 새로운 파일 생성
more	텍스트 파일을 한 화면 씩 출력

3. 리눅스 명령어

halt	시스템 종료
poweroff	
shutdown -h now	
reboot	시스템 재부팅
shutdown -r now	

3. 리눅스 명령어

- ls (list) : 현재의 위치에서 디렉토리 및 파일의 목록을 보여줌
- ls -l : 상세한 정보의 포맷으로 내용을 출력
- ls -a : 숨김 파일까지 출력



The image shows a terminal window titled 'jhchoi@raspberrypi: ~'. The user has executed the following commands:

```
jhchoi@raspberrypi:~/C $ ls -l
합계 0
jhchoi@raspberrypi:~/C $ cd ..
jhchoi@raspberrypi:~ $ ls -l
```

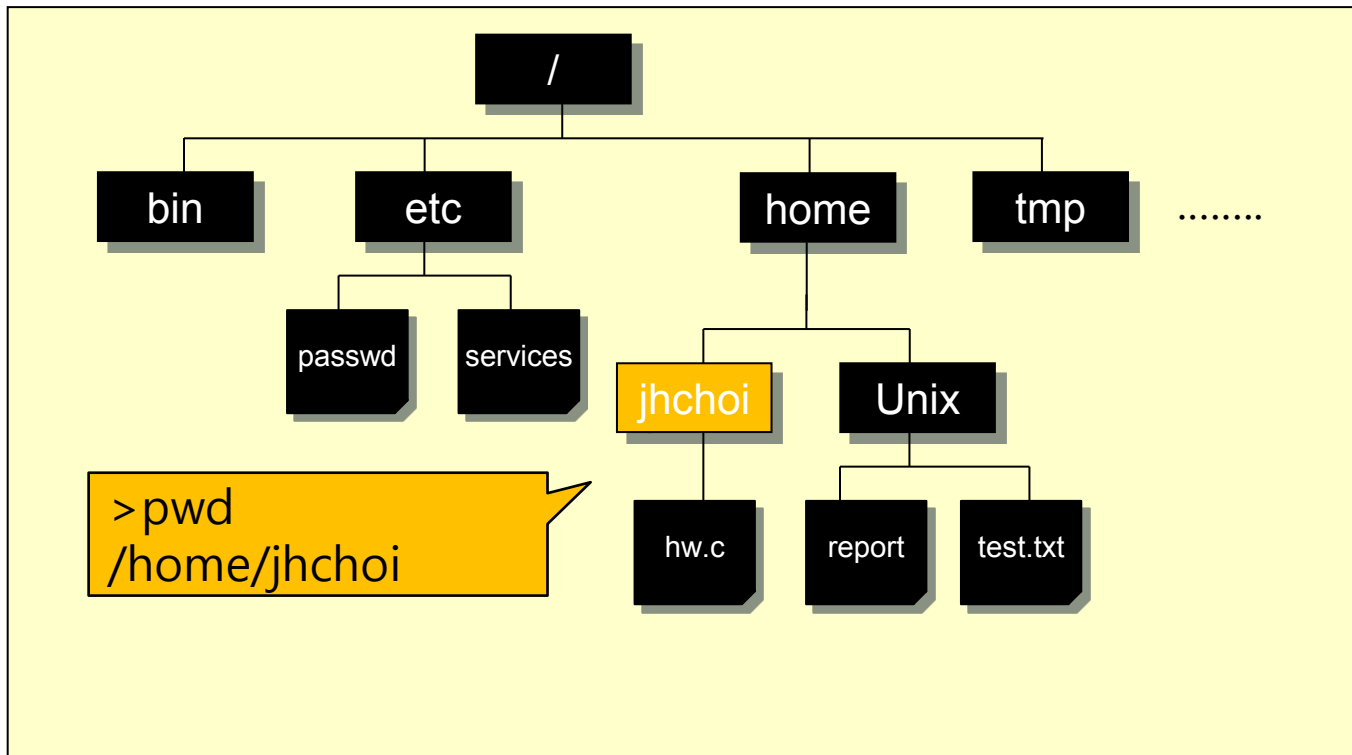
The output of the last command is a long listing of files and directories:

Permissions	Link Count	Owner	Group	Size	Month	Day	Time	File Name
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	9월	22	09:14	Bookshelf
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:41	C
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	Desktop
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:41	Unix
-rw-r--r--	1	jhchoi	jhchoi	52260	6월	24	2019	wiringpi-latest.deb
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	공개
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	다운로드
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	문서
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	비디오
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	사진
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	서식
drwxr-xr-x	2	jhchoi	jhchoi	4096	2월	21	14:08	음악

Below this, the user has executed the command `ls`, which shows a shorter listing of the same files and directories, with some files truncated on the left side of the terminal window.

3. 리눅스 명령어

- pwd (print working directory) : 현재 위치한 디렉토리



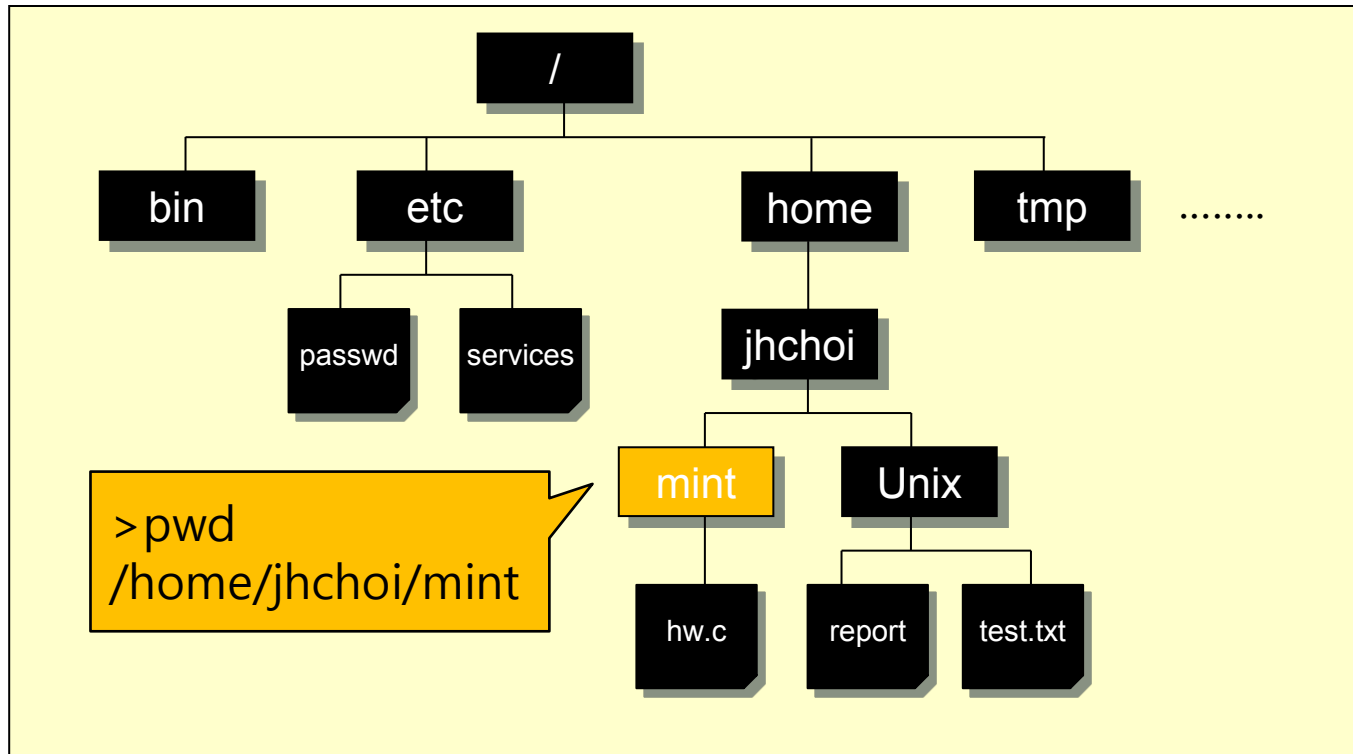
3. 리눅스 명령어I

■ cd(change directory)

- 절대경로
 - 경로의 위치 표현을 / (루트) 를 기준으로 해당하는 위치까지를 모두 표현
 - 항상 / 로 시작
- 상대경로
 - 현재 디렉토리의 위치를 기준으로 경로의 위치를 표현
 - 하위로 내려갈 때는 디렉토리의 이름을, 상위로 올라갈 때는 .. 추가
 - 같은 파일의 상대 경로라도 현재 위치에 따라 달라짐

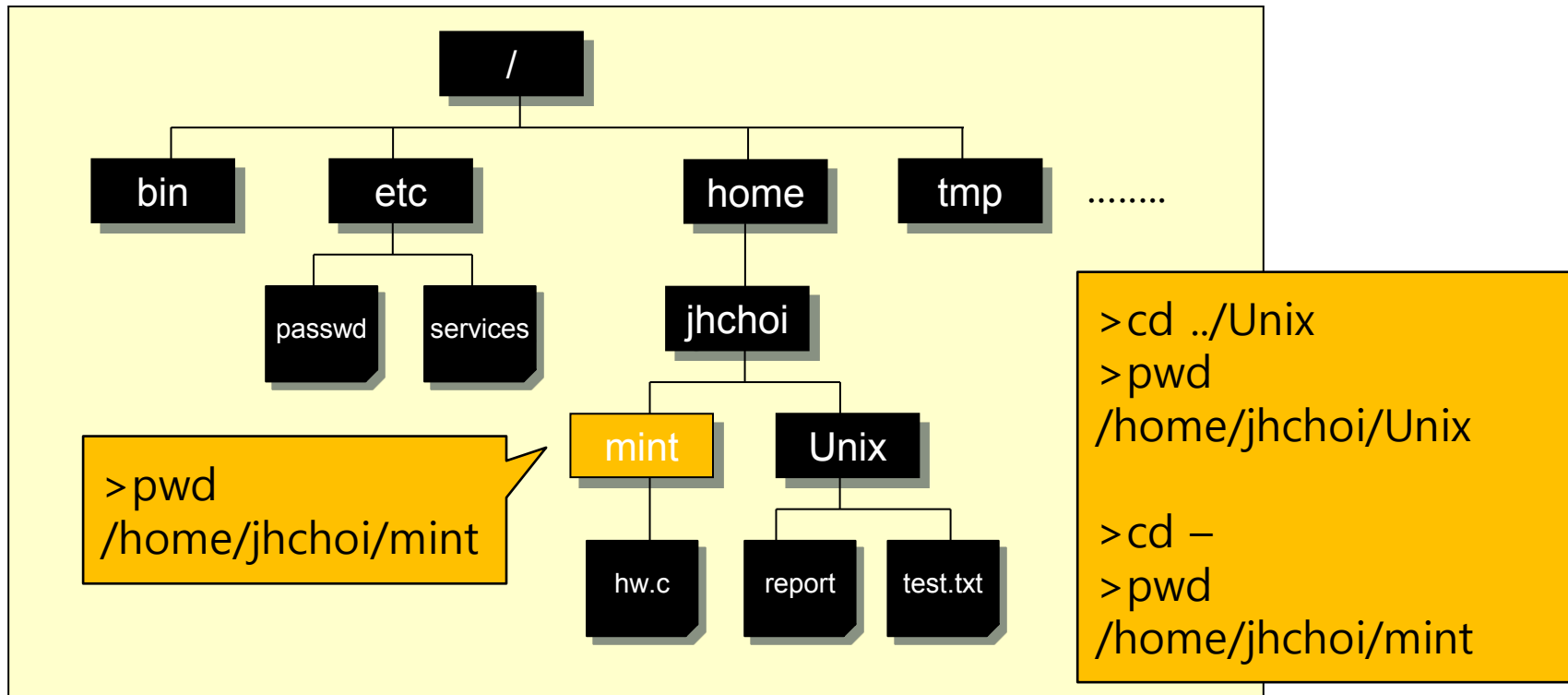
3. 리눅스 명령어

- 현재 mint 위치에서 Unix의 경로
- 절대경로 : /home/jhchoi/Unix
- 상대경로 : ../Unix



3. 리눅스 명령어I

- cd (change directory) : 작업 경로를 이동합니다.
- cd - : 현재 위치로 이동하기 전에 있었던 경로로 이동을 한다
- cd .. : 현재 경로에서 한 단계 이전 경로로 이동한다
- cd ~ : 홈 디렉토리로 이동



3. 리눅스 명령어

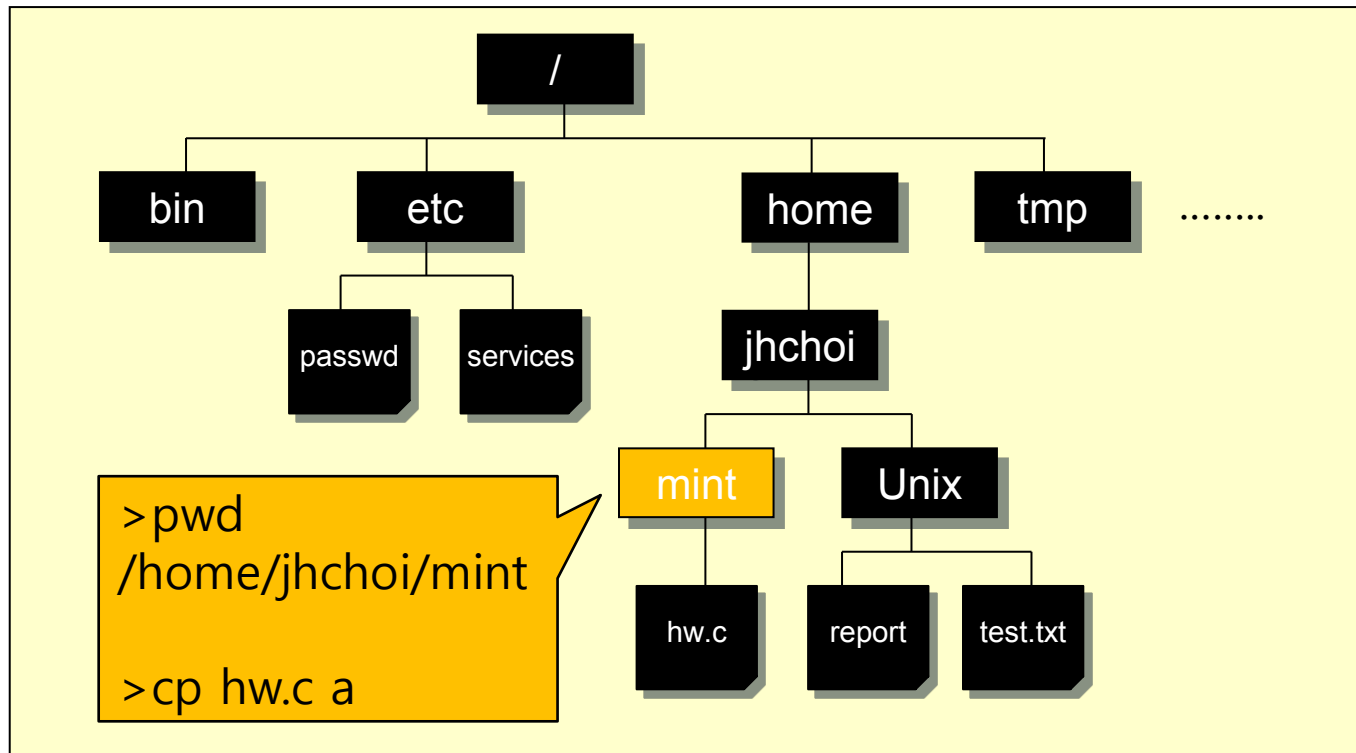
■ clear : 출력된 화면을 지워버립니다.

모니터 화면을 깨끗이 하고 싶을 때나 상단에서 새롭게 명령을
입력할 때 사용

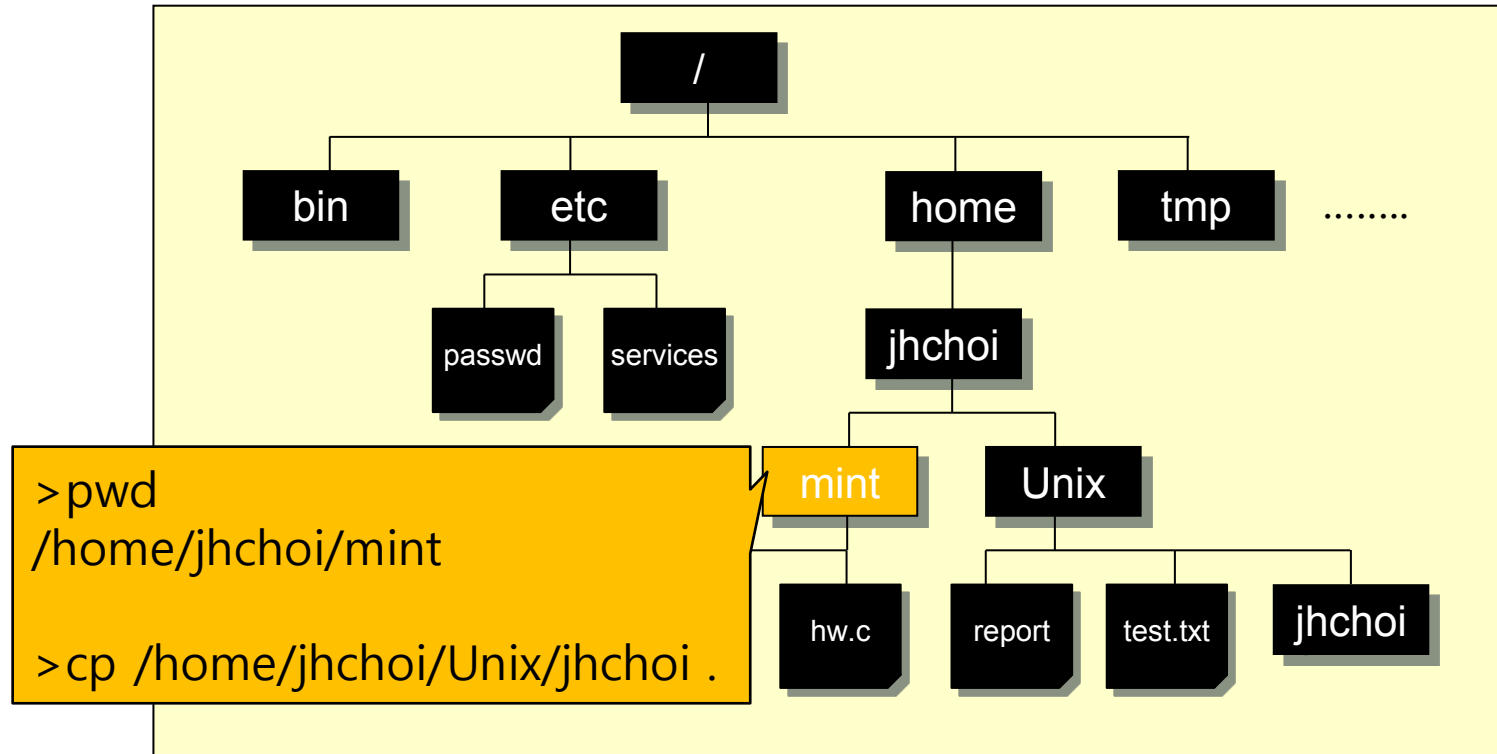
3. 리눅스 명령어I

■ cp (copy) : 파일 복사

- -r 옵션을 이용하면 디렉토리도 복사 가능 이때 디렉토리 내부의 파일까지 복사 됨



3. 리눅스 명령어I



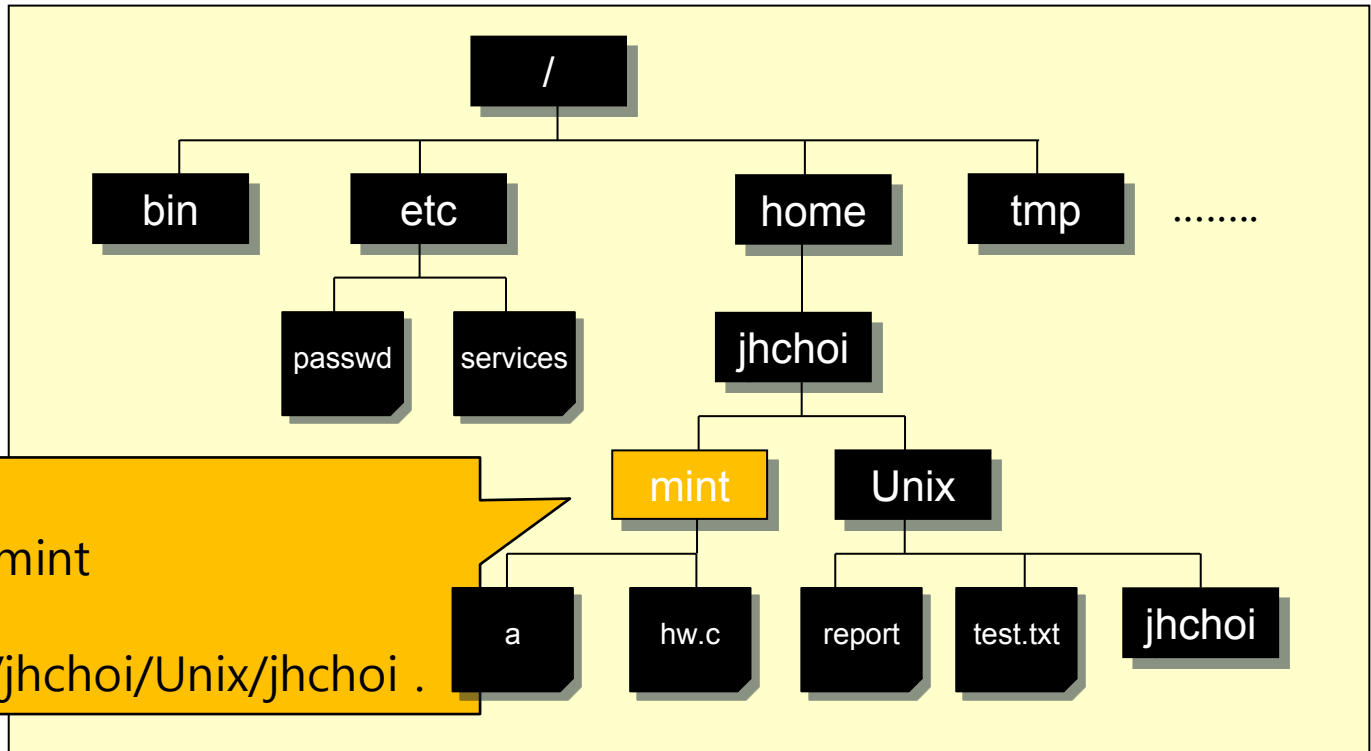
Error message

```
cp : -r not specified; omitting directory 'home/jhchoi/Unix/jhchoi'
```

3. 리눅스 명령어I

■ cp (copy) : 파일 복사

- -r 옵션을 이용하면 디렉토리도 복사 가능 이때 디렉토리 내부의 파일까지 복사 됨



3. 리눅스 명령어

- cp (copy) : 파일 복사
 - -f 옵션을 이용하면 복사할 위치에 같은 이름이 파일이 존재하더라도 확인 메시지 없이 덮어쓰기 실행
 - -i 옵션을 이용하면 복사할 위치에 같은 이름이 파일이 존재하면 덮어쓰기 할 것인지 메시지를 통하여 확인 후 복사

3. 리눅스 명령어

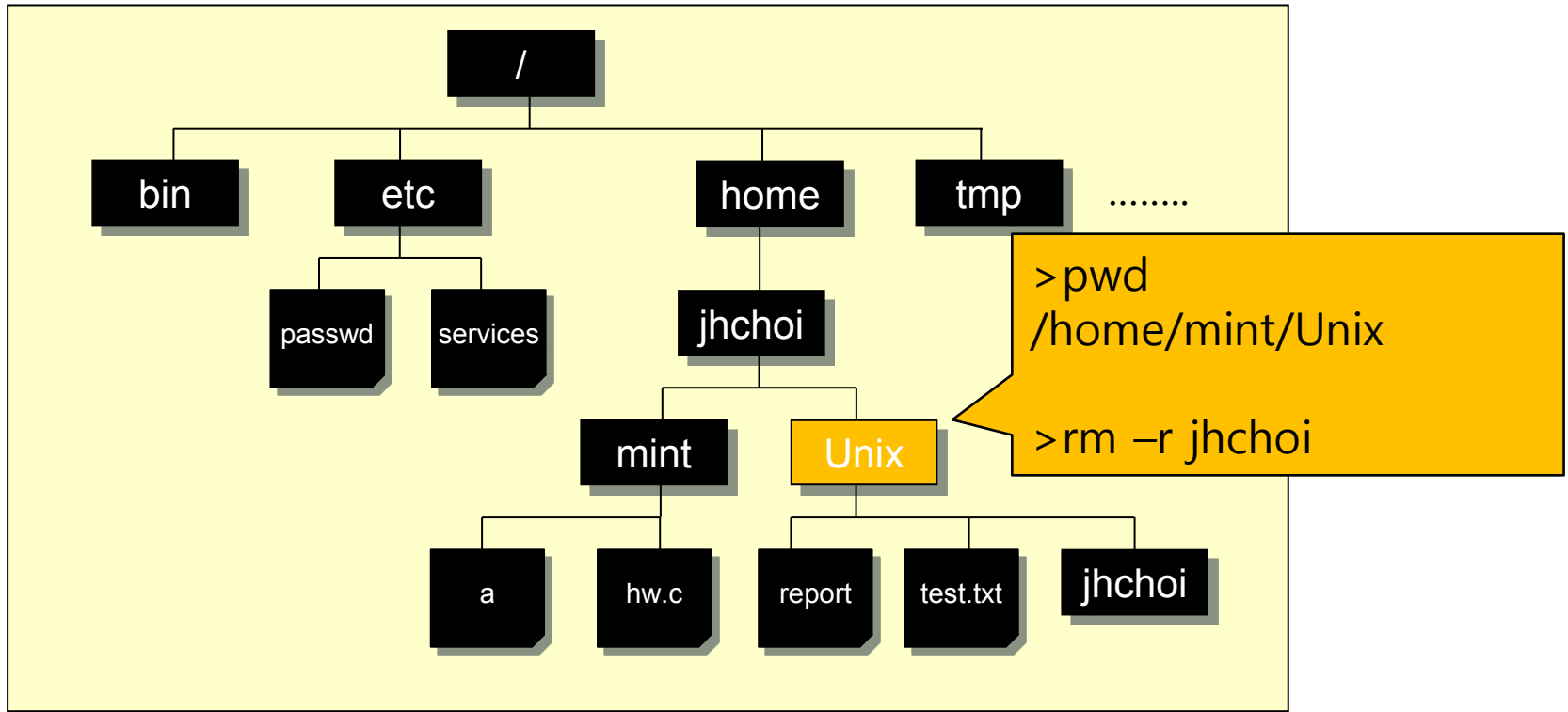
■ mv (move) : 파일 이동

- -f 옵션을 이용하면 이동할 위치에 같은 이름이 파일이 존재하더라도 확인 메시지 없이 파일 이동 실행
- -i 옵션을 이용하면 이동할 위치에 같은 이름이 파일이 존재하면 파일 이동 여부를 메시지를 통하여 확인 후 파일 이동

3. 리눅스 명령어I

■ rm (remove) : 파일 삭제

> rm -r : 디렉토리 삭제

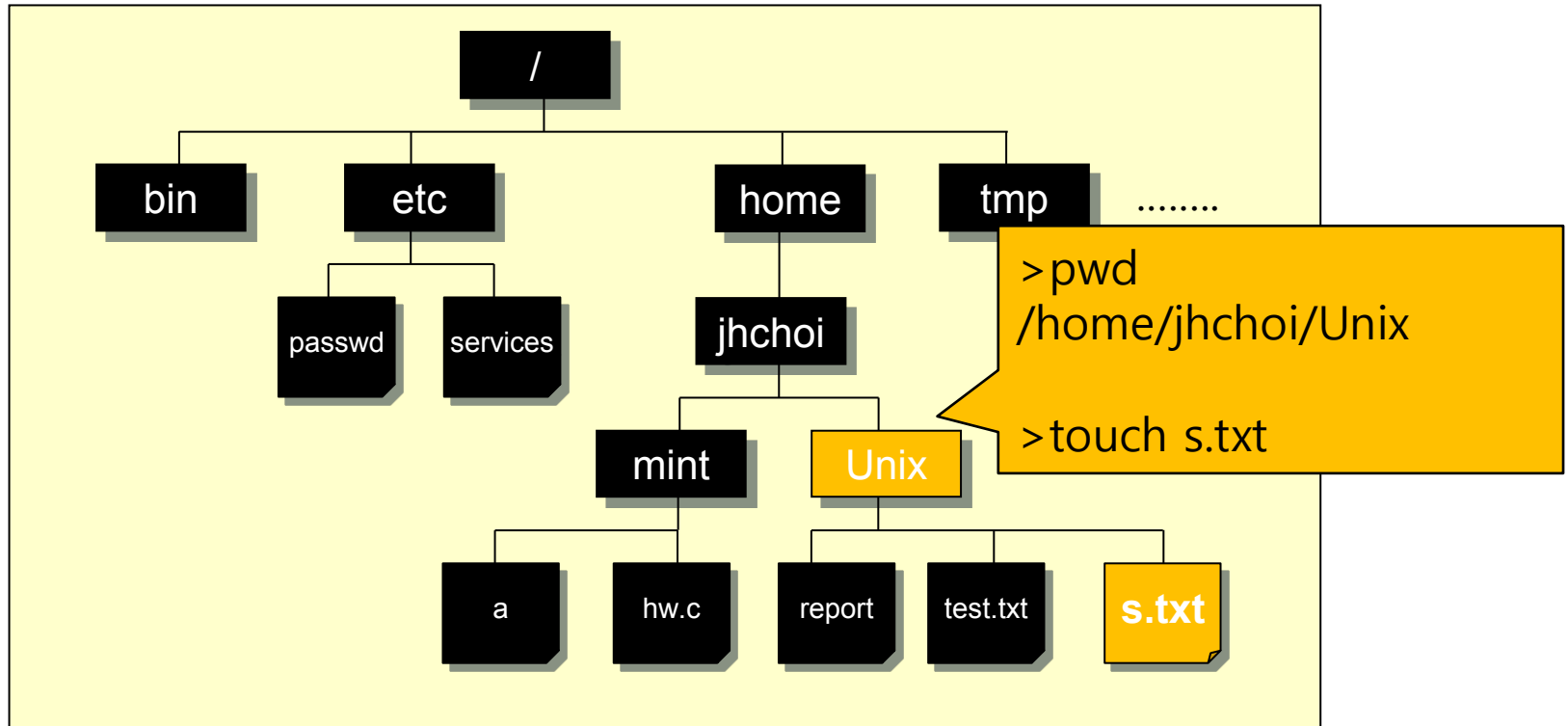


3. 리눅스 명령어

- touch : 크기가 0인 파일을 생성하거나 이름이 존재하는 파일의 경우 최종 수정 일시를 현재로 수정

> touch s.txt

> touch t.txt

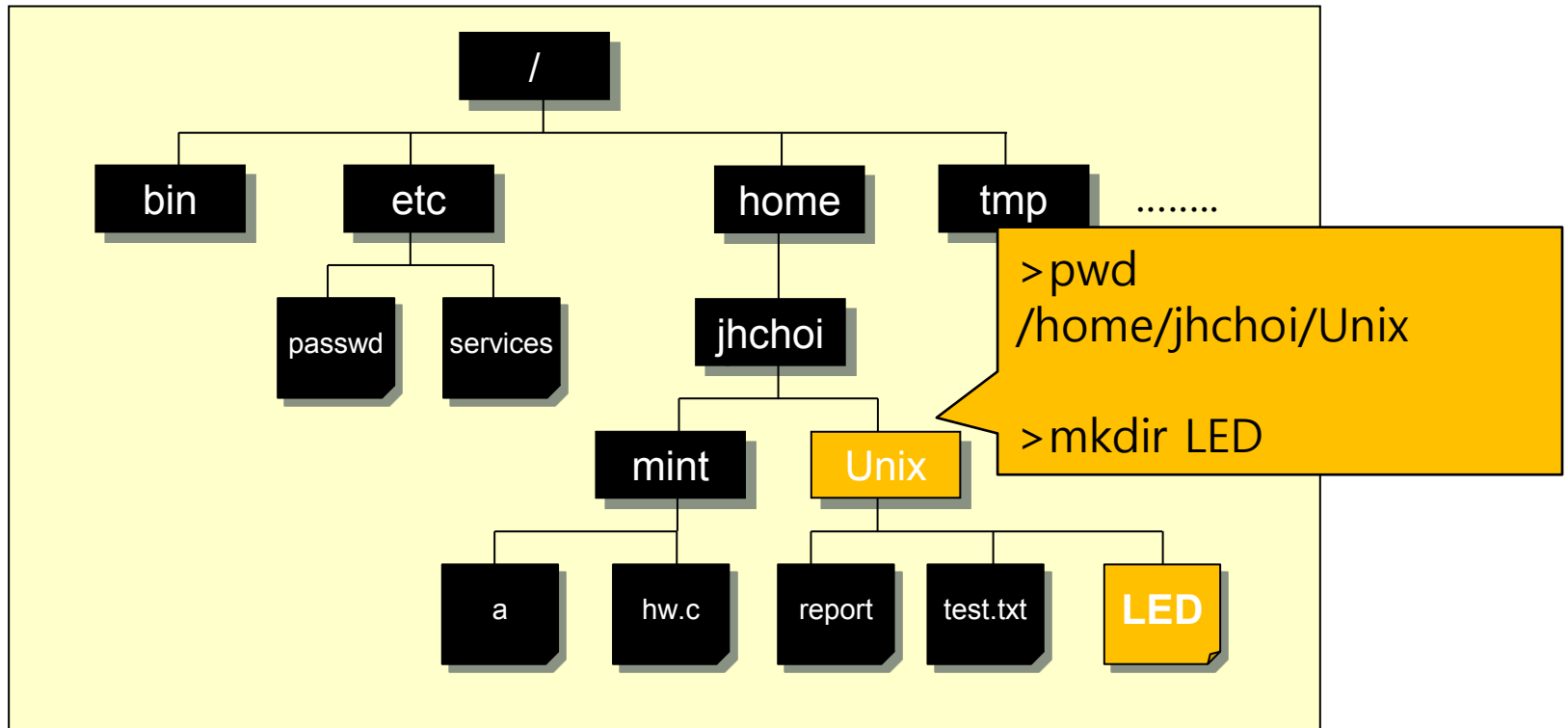


3. 리눅스 명령어I

■ mkdir (make directory) : 디렉토리(폴더)를 생성

>mkdir LED

>ls

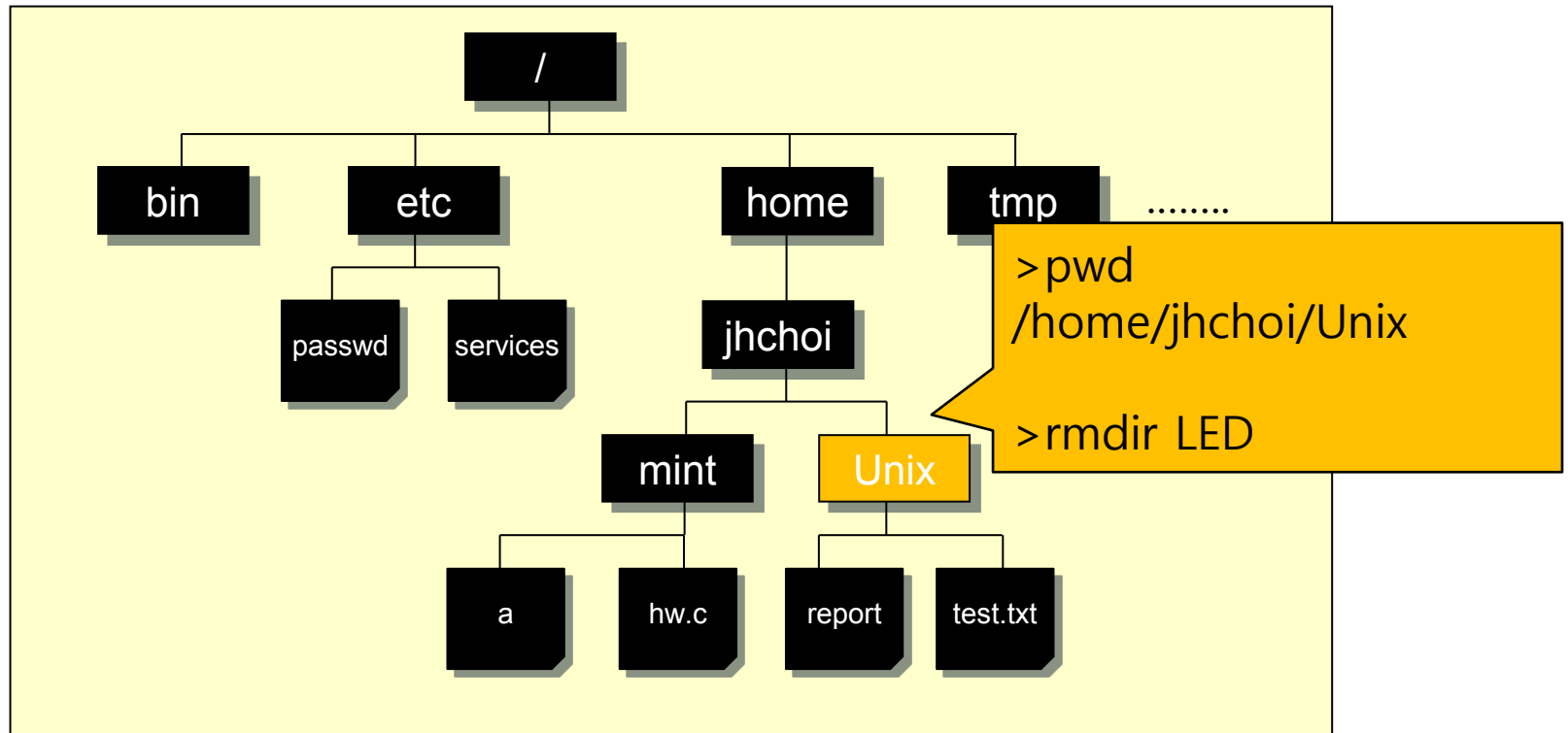


3. 리눅스 명령어I

■ rmdir (remove directory) : rm 명령어에서 -r 옵션을 사용한 것과 같음

>rmdir LED

>ls



3. 리눅스 명령어I

■ cat (concatenate) : 파일의 내용을 모니터에 출력

>cat /etc/passwd

■ more : 텍스트 파일을 한 화면 씩 터미널에 출력

>more /etc/passwd

3. 리눅스 명령어

- `poweroff`, `shutdown -h now` : 시스템 종료
- `reboot`, `shutdown -r now` : 시스템 재부팅

3. 리눅스 명령어

■ 파일에 따른 권한

- : 일반 파일
d : 디렉토리

```
-rwxr-xr-- 1 jhchoi jhchoi 1717 2월 21 17:01 test.txt  
drwxr-xr-x 2 jhchoi jhchoi 1717 2월 21 17:01 Unix
```

rwX:읽기/쓰기/실행 권한으로 소유자/그룹/그 외 사용자

rwXr-xr--

: 소유자는 읽기/쓰기/실행 권한이 있음
: 그룹은 읽기/실행 권한만 있음
: 그 외 사용자는 읽기 권한만 있음

3. 리눅스 명령어

■ 파일에 따른 권한

```
-rw-r--r-- 1 jhchoi jhchoi 0 2월 21 17:01 testfile
```

소유자	그룹	그 외 사용자
r w x	r w x	r w x
4 2 1	4 2 1	4 2 1

`rw-r--r--` : 644

```
> chmod 666 testfile
```

```
> ls -l
```

```
-rw-rw-rw- 1 jhchoi jhchoi 0 2월 21 17:01 testfile
```

3. 리눅스 명령어

■ 파일에 따른 권한

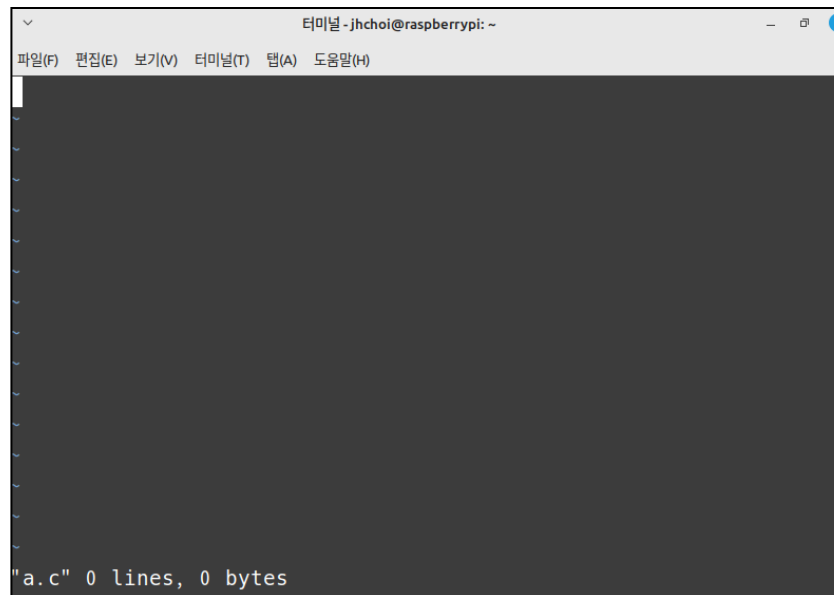
8진수	퍼미션(rwx)	의미
0	000	권한이 없음
1	001	실행만 가능
2	010	쓰기만 가능
3	011	쓰기, 실행 가능
4	100	읽기만 가능
5	101	읽기, 실행 가능
6	110	읽기, 쓰기 가능
7	111	읽기, 쓰기, 실행 가능

3. 리눅스 명령어II

■ vi 편집기

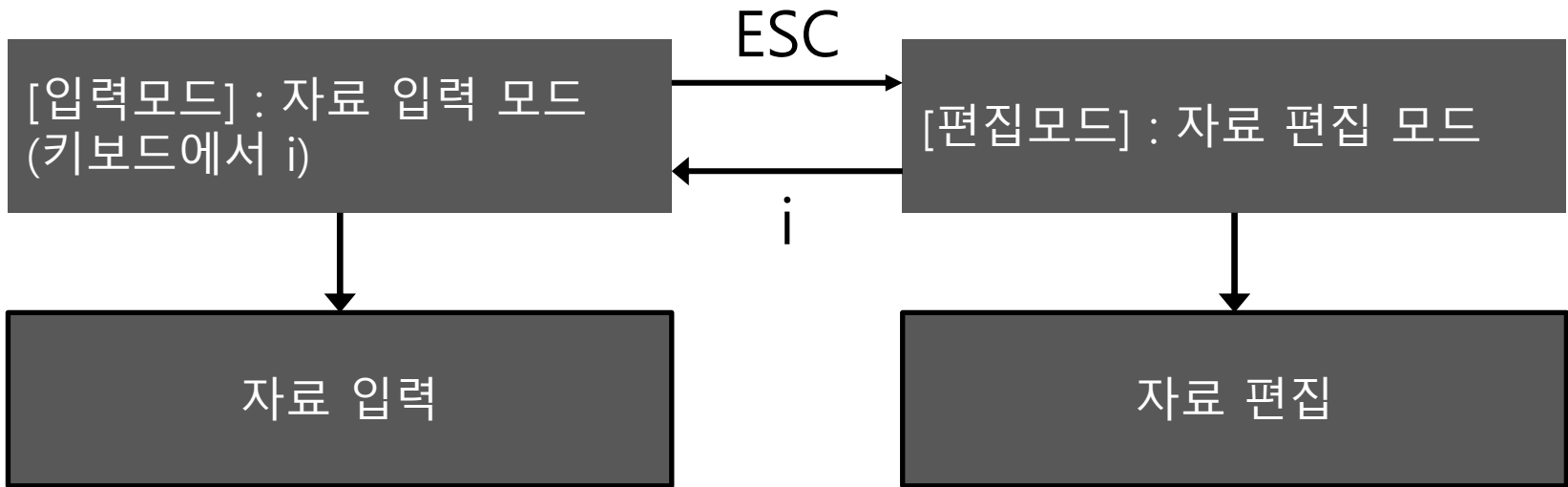
- 리눅스 계열의 운영체제에서 사용되는 텍스트 편집기
- vim(vi improved)은 vi 편집기에서 좀 더 향상된 기능을 제공
- 가장 큰 차이는 vim에서는 화살표 방향키를 이용하여 이동 가능

>vi file_name



3. 리눅스 명령어II

- [입력모드] : 자료 입력 모드 (키보드에서 i)
- [ESC] : insert 모드에서 빠져나올 때



- 위치 이동
 - h : 좌로 한 칸 이동(←)
 - j : 아래로 한 행 이동(↓)
 - k : 위로 한 행 이동(↑)
 - l : 우로 한 칸 이동(→)

3. 리눅스 명령어Ⅱ

■ 입력 모드

키	의 미
a	커서가 위치한 다음 칸부터 입력
A	커서가 위치한 행의 끝부터 입력
i	커서가 위치한 칸부터 입력
I	커서가 위치한 행이 처음부터 입력
o	커서가 위치한 행의 아래에 행을 만들어 입력
O	커서가 위치한 행의 위에 행을 만들어 입력

- ESC 키를 이용하여 입력모드에서 빠져나옴

3. 리눅스 명령어II

■ 명령 모드

키	의 미
Esc : w	현재 편집 중인 파일을 저장한다.(저장 후 계속 작업)
Esc : q!	현재 편집 중인 파일의 수정내용을 무시하고 종료한다.
Esc (shift) zz	현재 편집 중인 파일의 내용을 저장 후 종료한다.

3. 리눅스 명령어II

■ 편집 모드

키	의 미
Ctrl + f	커서를 한 페이지 아래로 이동(Forward)
Ctrl + b	커서를 한 페이지 위로 이동(Back)
Ctrl + u	커서를 반 페이지 위로 이동(Up)
Ctrl + d	커서를 반 페이지 아래로 이동(Down)

키	의 미
G	커서를 파일의 끝으로 이동
1G	커서를 파일의 첫 번째 행으로 이동
nG	커서를 파일의 n 번째 행으로 이동(Ex:67G)

3. 리눅스 명령어II

■ 편집 모드

키	의 미
r	커서 위치의 한 글자 교체
R(shift+r)	커서 위치부터 [ESC]를 누를 때까지 글자 교체
cw	하나의 단어 변경
x	현재 커서가 위치한 한 글자 삭제(잘라냄)
yy	현재 커서가 위치한 행을 복사
nyy	현재 커서가 위치한 행부터 n 행을 복사(Ex:3yy)
dd	현재 커서가 위치한 행을 삭제(잘라냄)
dw	현재 커서가 위치의 한 단어 삭제
ndd	현재 커서가 위치한 행부터 n 행을 삭제(잘라냄) (Ex.3dd)
D(shift+d)	현재 커서 이후부터 한 행 삭제(잘라냄)
p	현재 커서가 위치한 행 다음 행에 붙여 넣기

3. 리눅스 명령어II

■ 편집 모드

키	의 미
u	최근 실행 명령 취소
.	최근 실행 명령 반복

키	의 미
/string	현재 커서가 있는 행부터 아래로 string을 찾아 커서를 위치시킨다.
n	현재 커서가 위치한 곳부터 순방향으로 string을 반복해서 찾아 해당 string에 커서를 위치시킨다.
N	현재 커서가 위치한 곳부터 역방향 string을 반복해서 찾아 해당 string에 커서를 위치시킨다.

3. 리눅스 명령어II

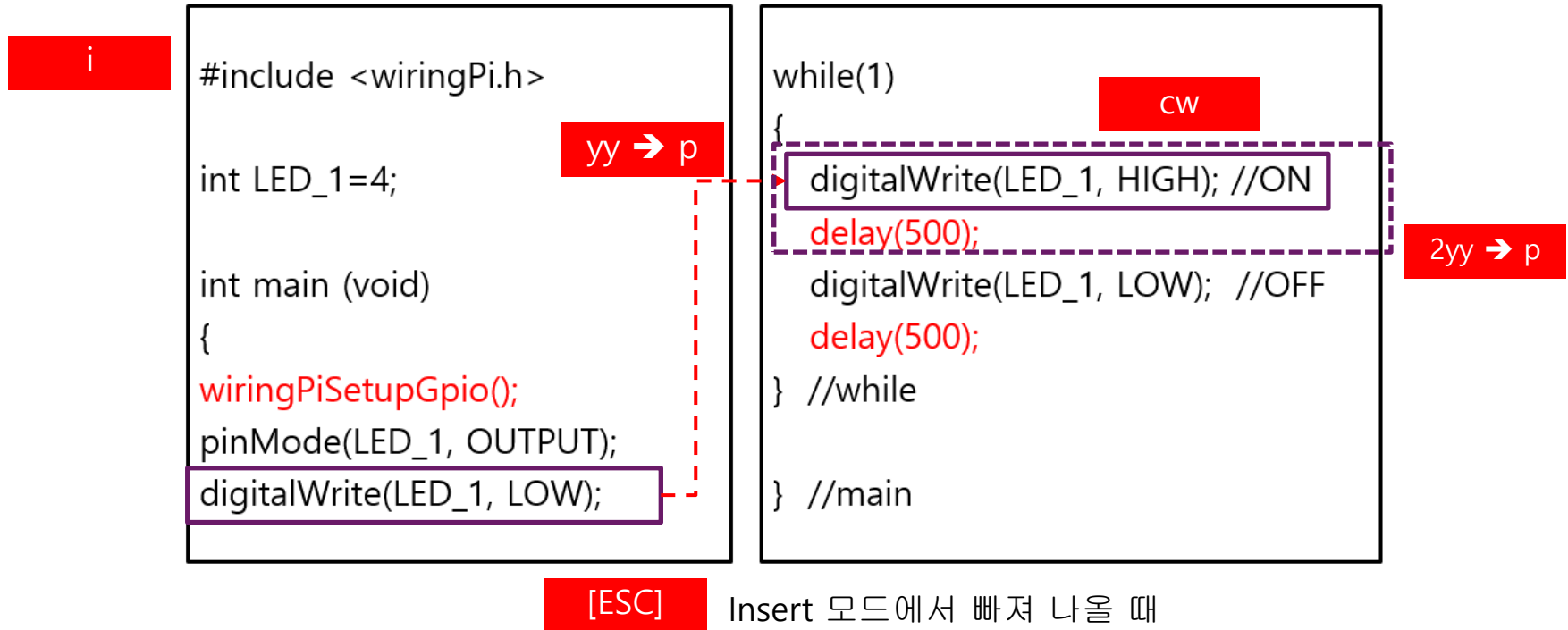
■ 편집 모드

키	의 미
:se nu	행번호 표시
:se nonu	표시된 행번호 삭제

3. 리눅스 명령어Ⅲ

■ 실습

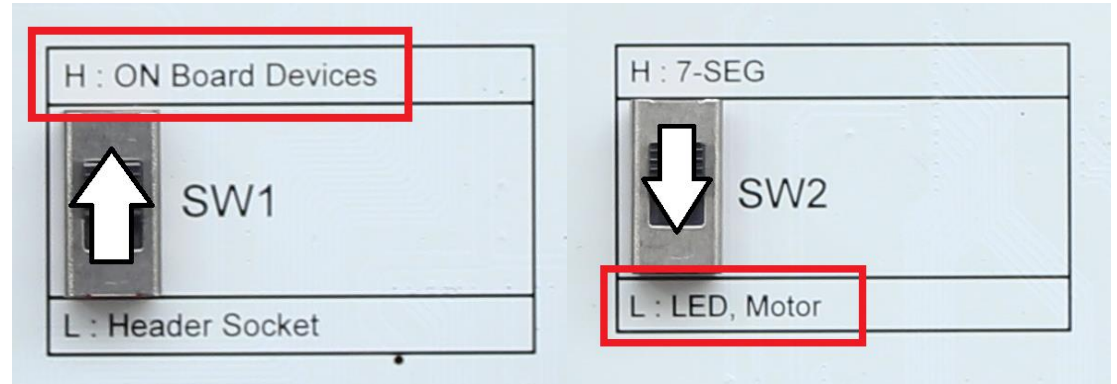
- /home/본인의 작업 디렉토리에서 디렉토리 LED를 생성한다.
- 디렉토리 LED로 이동하여 파일 led.c에 다음의 내용을 입력한다.



3. 리눅스 명령어Ⅲ

■ 실습

- 컴파일 : `gcc -o led led.c -lwiringPi`
- 컴파일 에러 발생시 : `vi led.c`
 :se nu //파일에 번호 표시
- 에러 행으로 이동하여 컴파일 에러 수정
- 실행 명령 : `./led`



3. 리눅스 명령어 Ⅲ

■ 실습

- >ls -l 명령어 실행
- led와 led.c의 권한 확인